

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes



EXEMPLO

- O governo dos Estados Unidos conduz a National Longitudinal Study (NLS).



EXEMPLO

- O governo dos Estados Unidos conduz a National Longitudinal Study (NLS).
- É um estudo que acompanha uma amostra de pessoas dos EUA ao longo do tempo, e tem como objetivo entender como a vida das pessoas evolui ao longo do tempo através de variáveis relacionadas a mercado de trabalho, escolaridade, vida pessoal etc.



EXEMPLO

- O governo dos Estados Unidos conduz a National Longitudinal Study (NLS).
- É um estudo que acompanha uma amostra de pessoas dos EUA ao longo do tempo, e tem como objetivo entender como a vida das pessoas evolui ao longo do tempo através de variáveis relacionadas a mercado de trabalho, escolaridade, vida pessoal etc.
- A população alvo são os adultos de 47 a 56 anos.



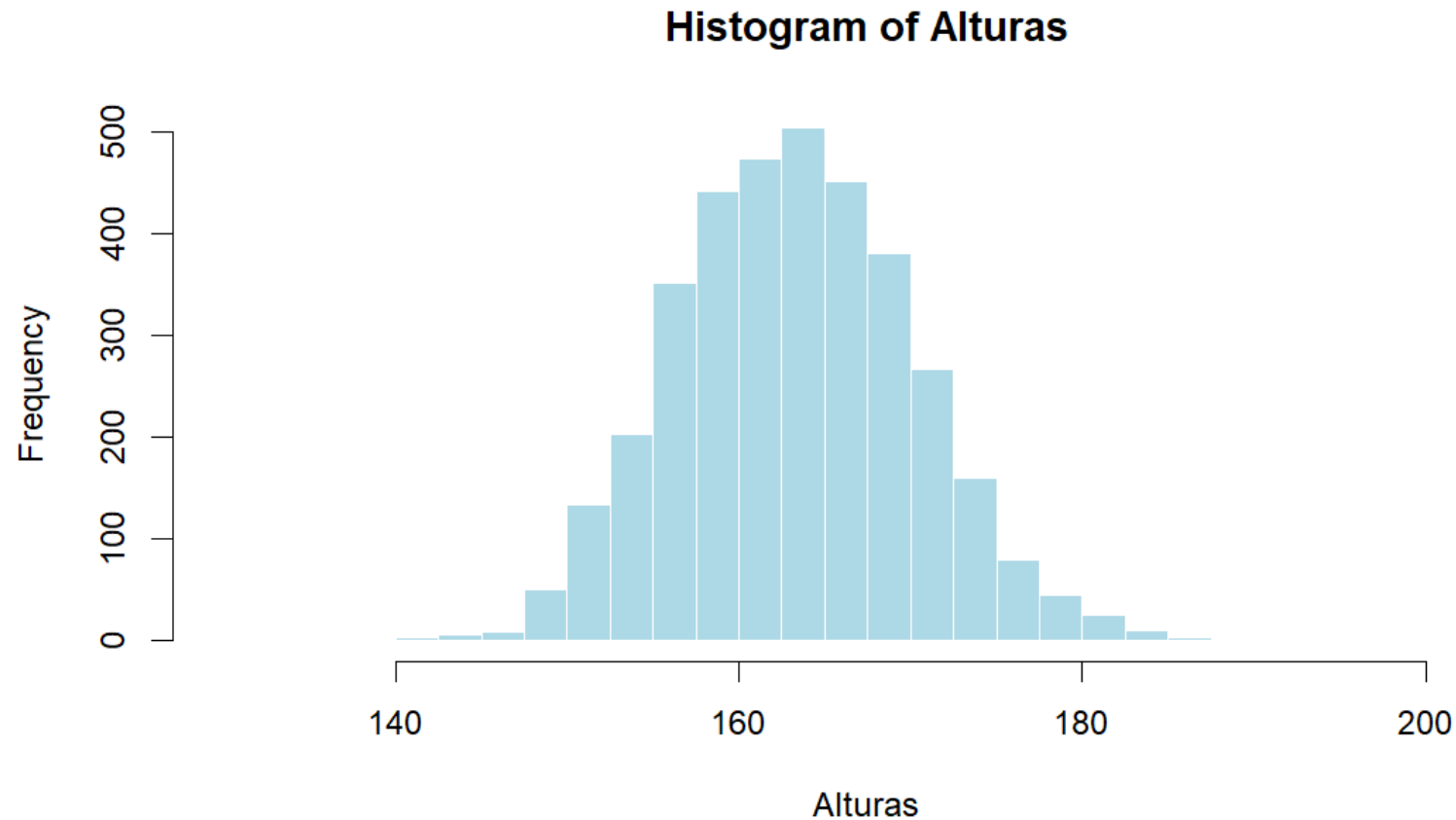
EXEMPLO

- O governo dos Estados Unidos conduz a National Longitudinal Study (NLS).
- É um estudo que acompanha uma amostra de pessoas dos EUA ao longo do tempo, e tem como objetivo entender como a vida das pessoas evolui ao longo do tempo através de variáveis relacionadas a mercado de trabalho, escolaridade, vida pessoal etc.
- A população alvo são os adultos de 47 a 56 anos.
- Neste exemplo, serão considerados os dados observados em 2012.



EXEMPLO

Alturas (cm) das mulheres da amostra do NLS em 2012 (3.604 pessoas)





EXEMPLO

Estatísticas descritivas:



EXEMPLO

Estatísticas descritivas:

- Média: 163.2
- Desvio padrão: 6.95 (o que indica que boa parte dos dados, tipicamente 50% ou mais, encontra-se entre 163.2 ± 6.95 , ou seja, de 156.25 a 170.15).



EXEMPLO

Estatísticas descritivas:

- Média: 163.2
- Desvio padrão: 6.95 (o que indica que boa parte dos dados, tipicamente 50% ou mais, encontra-se entre 163.2 ± 6.95 , ou seja, de 156.25 a 170.15).

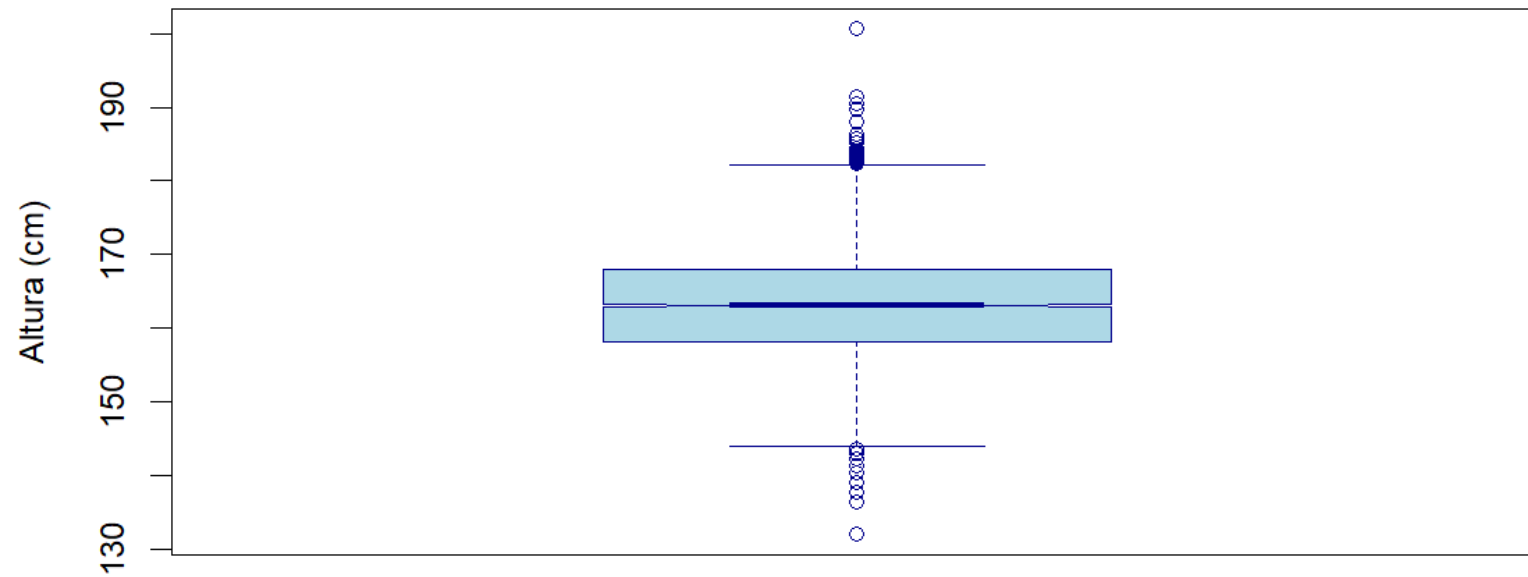
Esquema dos cinco números:

- Mínimo: 132.1
- Q1: 158.2
- Q2: 163.1
- Q3: 167.9
- Máximo: 200.7



EXEMPLO

Distribuição de Alturas





EXEMPLO

Nota: pode parecer que há muitos pontos discrepantes. Mas, na verdade, há 9 abaixo do limite inferior e 18 acima do limite inferior, totalizando 0.75% dos dados.



EXEMPLO

Tabela de frequências:

Classe	Frequência	Freq. relativa
(130,132.5]	1	0.03%
(132.5,135]	0	0.00%
(135,137.5]	1	0.03%
(137.5,140]	2	0.06%
(140,142.5]	3	0.08%
(142.5,145]	6	0.17%
(145,147.5]	9	0.25%
(147.5,150]	50	1.39%
(150,152.5]	133	3.69%
(152.5,155]	203	5.63%
(155,157.5]	352	9.77%
(157.5,160]	442	12.26%
(160,162.5]	474	13.15%
(162.5,165]	504	13.98%
(165,167.5]	451	12.51%

Classe	Frequência	Freq. relativa
(167.5,170]	380	10.54%
(170,172.5]	267	7.41%
(172.5,175]	160	4.44%
(175,177.5]	79	2.19%
(177.5,180]	44	1.22%
(180,182.5]	25	0.69%
(182.5,185]	10	0.28%
(185,187.5]	3	0.08%
(187.5,190]	2	0.06%
(190,192.5]	2	0.06%
(192.5,195]	0	0.00%
(195,197.5]	0	0.00%
(197.5,200]	0	0.00%
(200,202.5]	1	0.03%



EXEMPLO

Tabela de frequências:

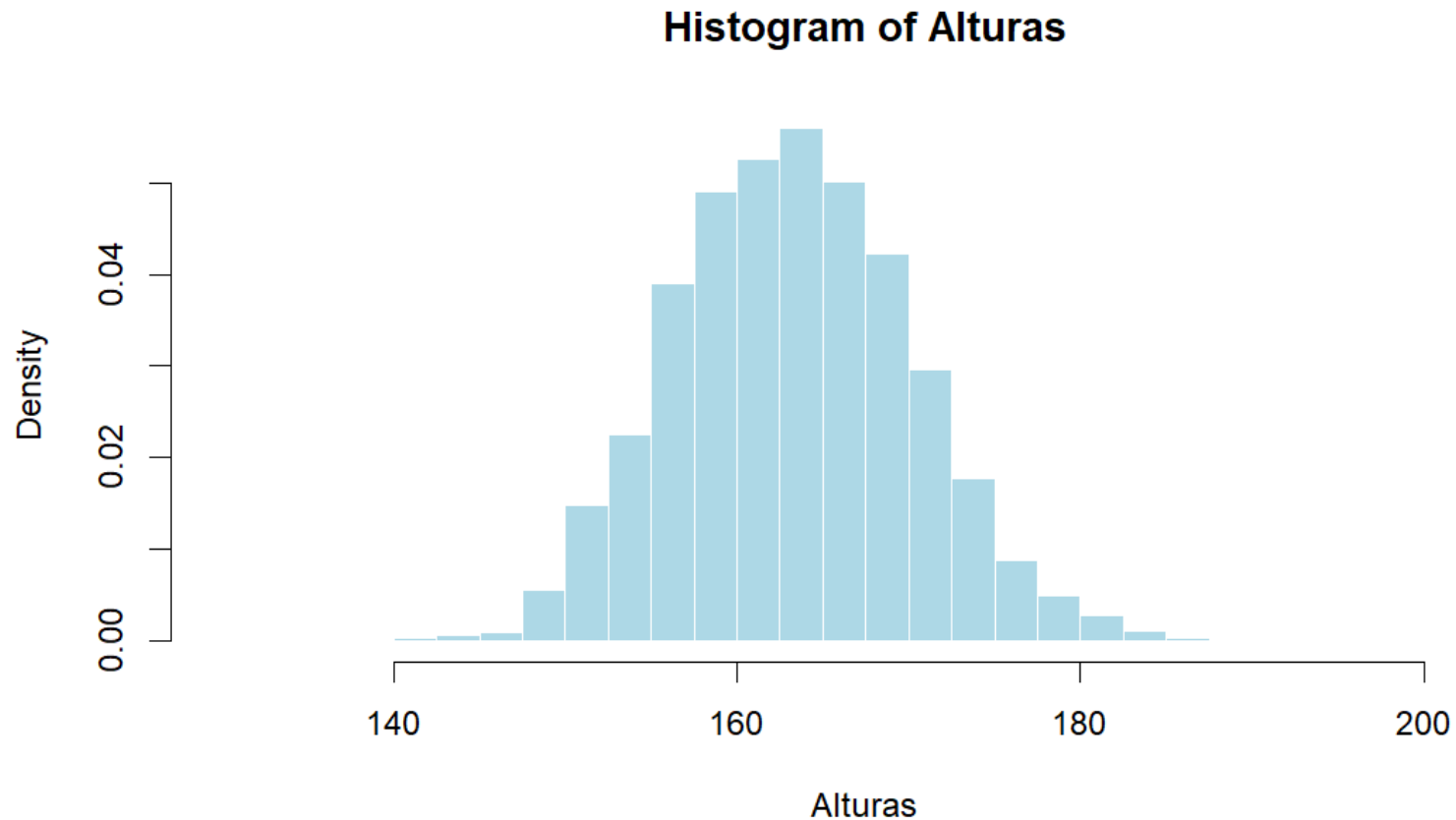
Classe	Frequência	Freq. relativa	Densidade
(130,132.5]	1	0.03%	0.0001
(132.5,135]	0	0.00%	0.0000
(135,137.5]	1	0.03%	0.0001
(137.5,140]	2	0.06%	0.0002
(140,142.5]	3	0.08%	0.0003
(142.5,145]	6	0.17%	0.0007
(145,147.5]	9	0.25%	0.0010
(147.5,150]	50	1.39%	0.0055
(150,152.5]	133	3.69%	0.0148
(152.5,155]	203	5.63%	0.0225
(155,157.5]	352	9.77%	0.0391
(157.5,160]	442	12.26%	0.0491
(160,162.5]	474	13.15%	0.0526
(162.5,165]	504	13.98%	0.0559
(165,167.5]	451	12.51%	0.0501

Classe	Frequência	Freq. relativa	Densidade
(167.5,170]	380	10.54%	0.0422
(170,172.5]	267	7.41%	0.0296
(172.5,175]	160	4.44%	0.0178
(175,177.5]	79	2.19%	0.0088
(177.5,180]	44	1.22%	0.0049
(180,182.5]	25	0.69%	0.0028
(182.5,185]	10	0.28%	0.0011
(185,187.5]	3	0.08%	0.0003
(187.5,190]	2	0.06%	0.0002
(190,192.5]	2	0.06%	0.0002
(192.5,195]	0	0.00%	0.0000
(195,197.5]	0	0.00%	0.0000
(197.5,200]	0	0.00%	0.0000
(200,202.5]	1	0.03%	0.0001



EXEMPLO

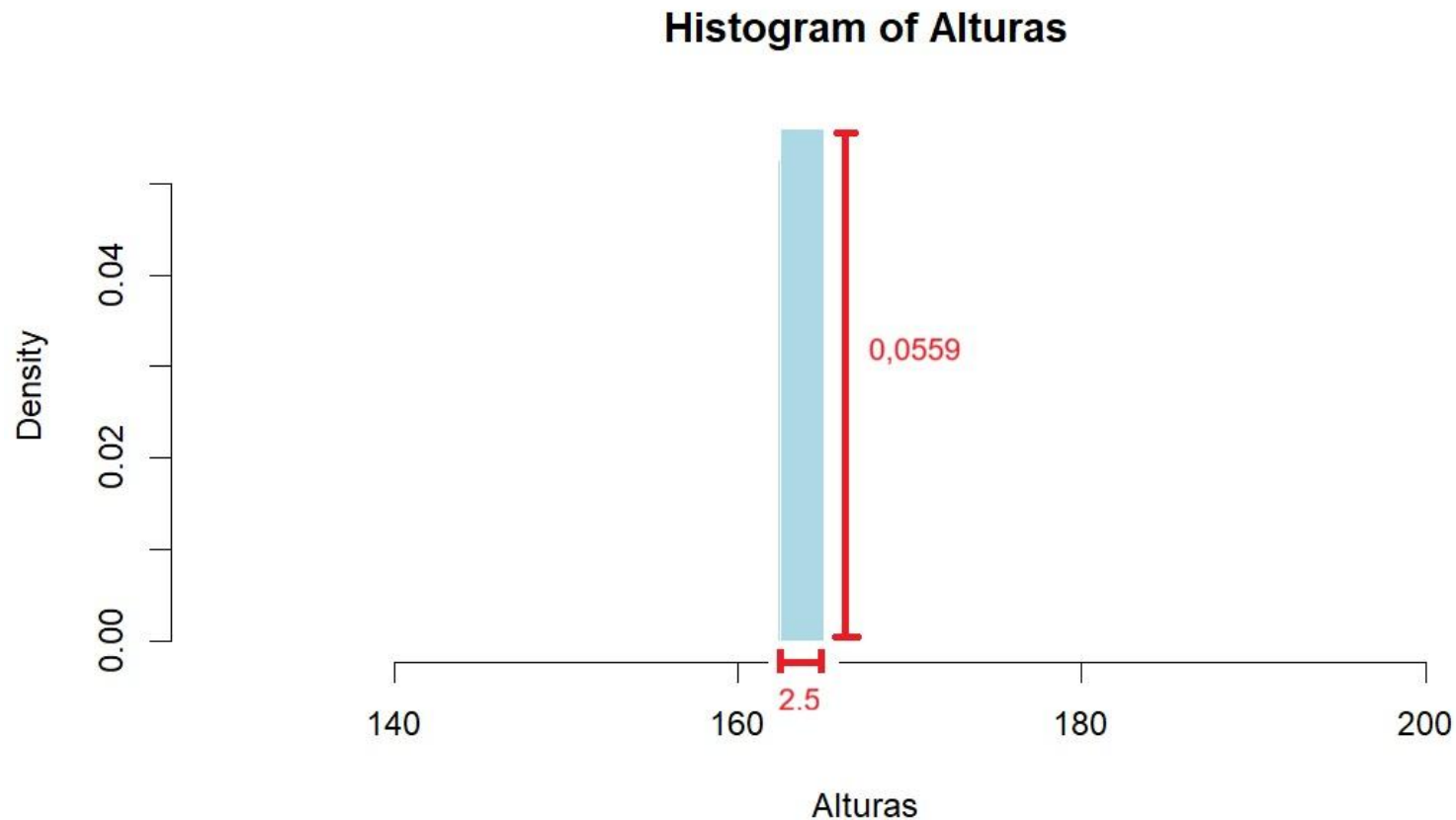
Alturas das mulheres da amostra do NLS em 2012 (3.604 pessoas):
Histograma de densidades





EXEMPLO

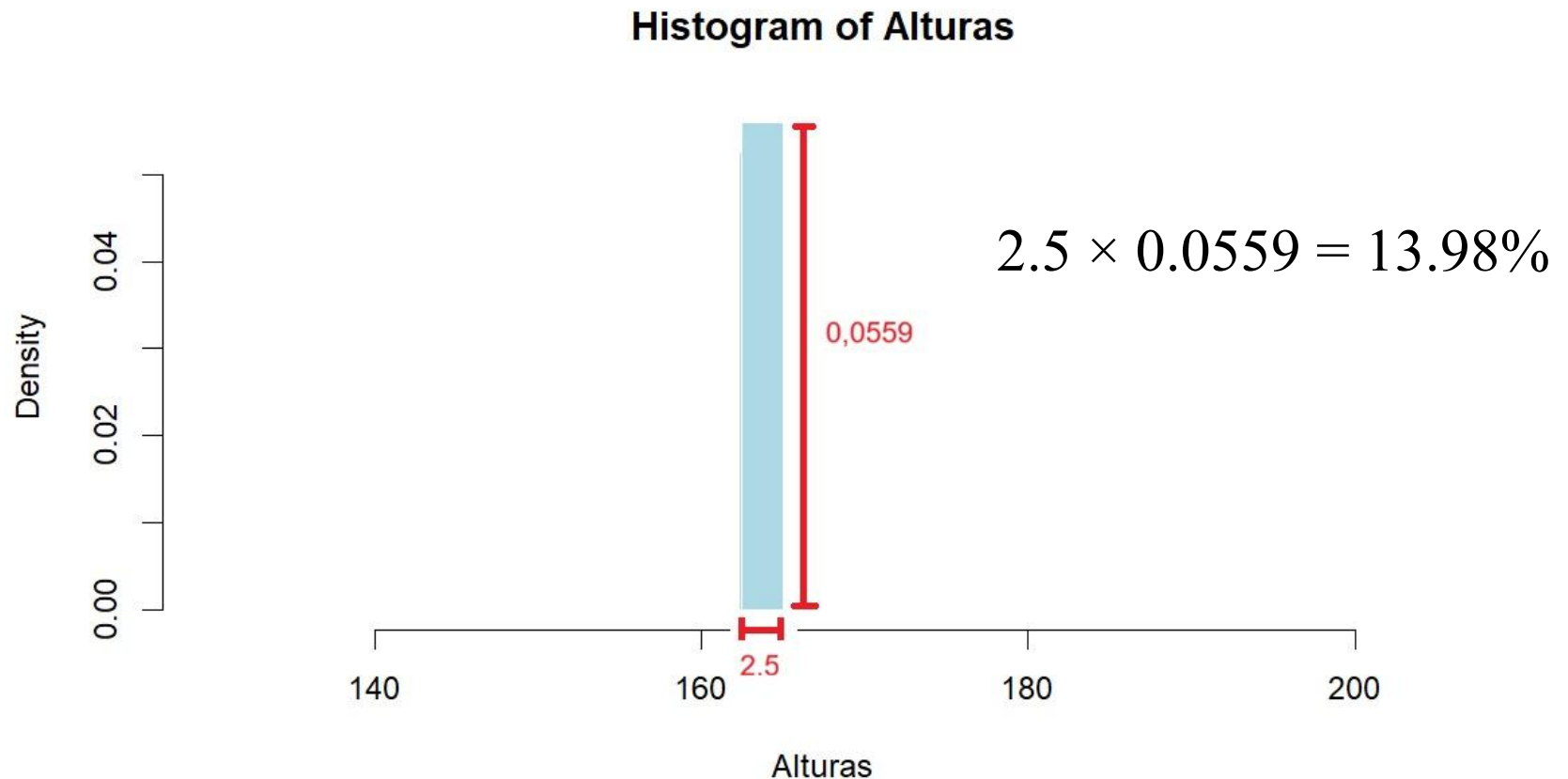
Alturas das mulheres da amostra do NLS em 2012 (3.604 pessoas):
Histograma de densidades





EXEMPLO

Alturas das mulheres da amostra do NLS em 2012 (3.604 pessoas):
Histograma de densidades





EXEMPLO

- O histograma de densidades é tal que a área de cada barra corresponde à proporção da classe correspondente.



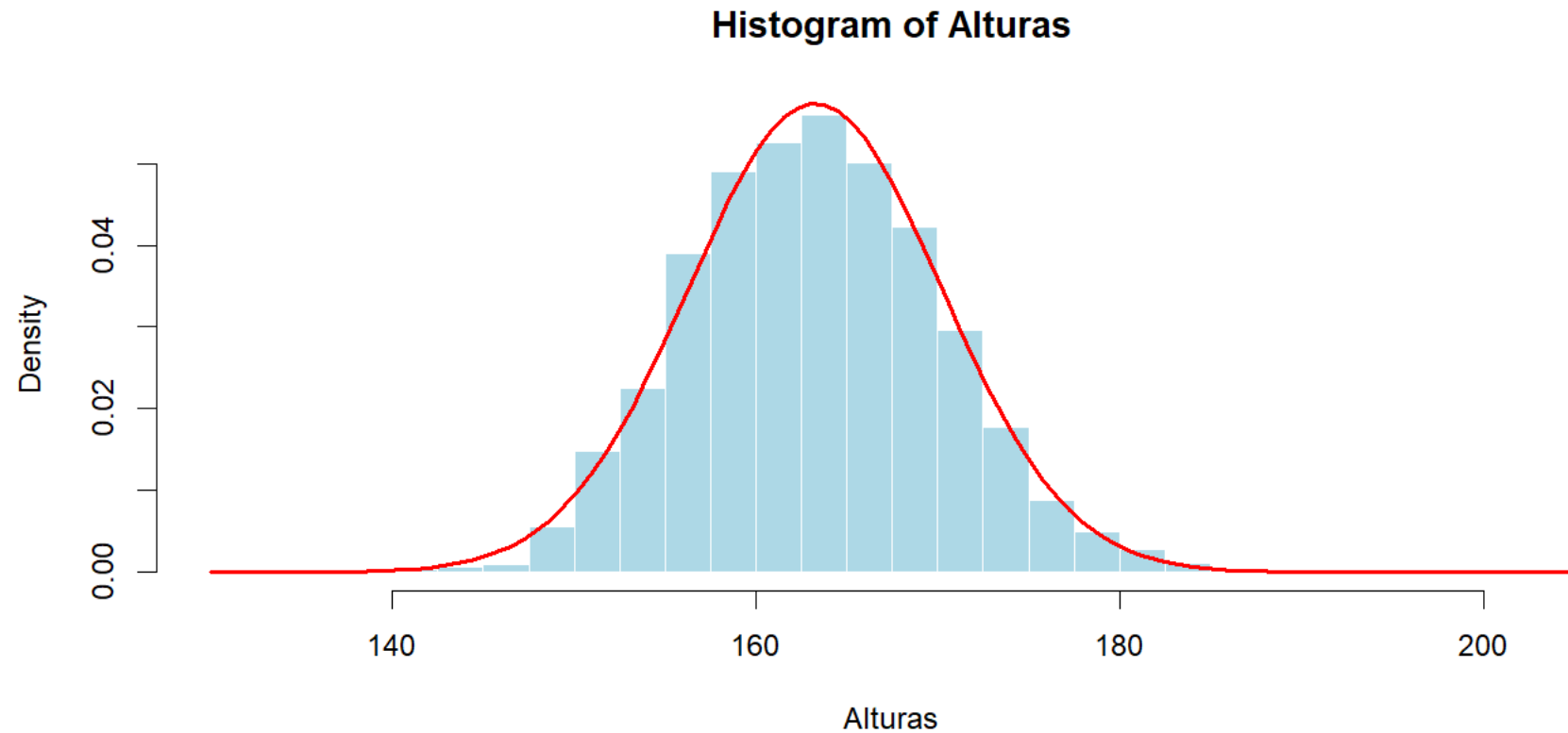
EXEMPLO

- O histograma de densidades é tal que a área de cada barra corresponde à proporção da classe correspondente.
- Como as somas das probabilidades é 1 (ou 100%), então, obviamente, a área total do histograma de densidades é 1.



EXEMPLO

Alturas (cm) das mulheres da amostra do NLS em 2012 (3.604 pessoas)





EXEMPLO

- Frequências de nascimentos por semana do ano.



EXEMPLO

- Frequências de nascimentos por semana do ano.
- Dados provenientes do National Vital Statistics System (NVSS) dos EUA, que armazena todas as datas de nascimento ocorridas no país.



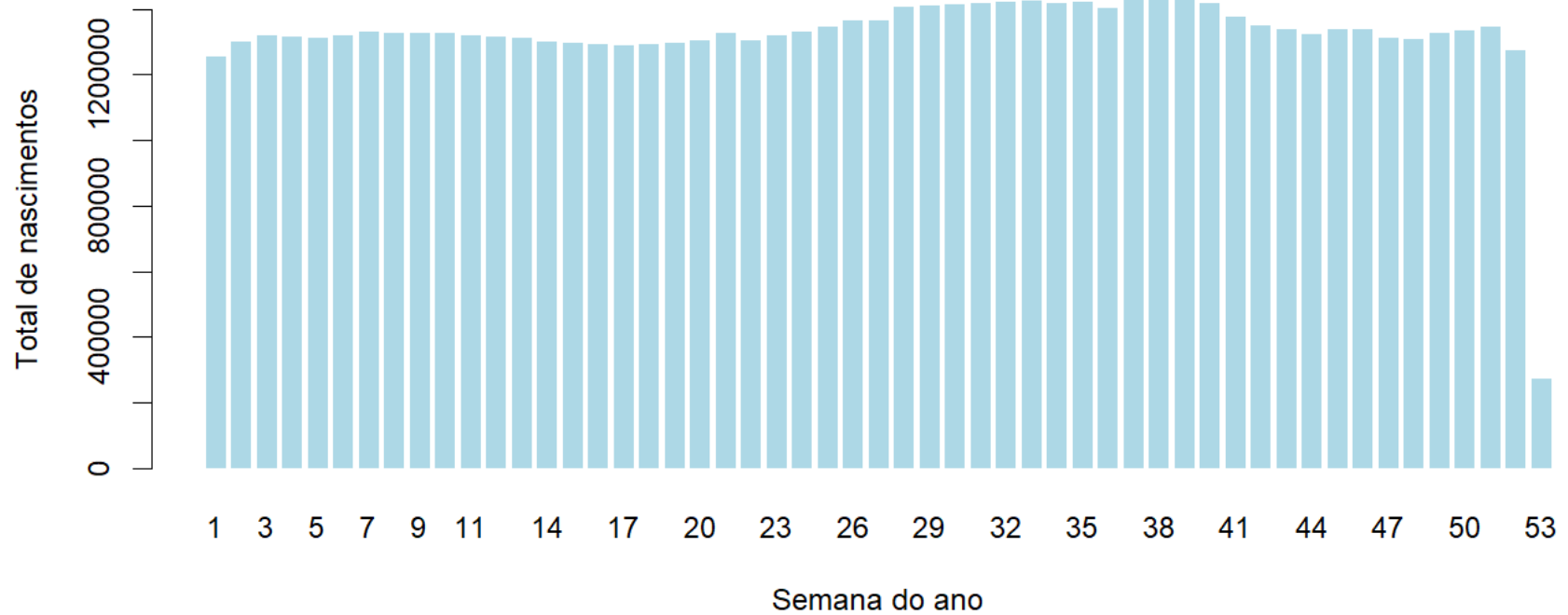
EXEMPLO

- Frequências de nascimentos por semana do ano.
- Dados provenientes do National Vital Statistics System (NVSS) dos EUA, que armazena todas as datas de nascimento ocorridas no país.
- A base de dados Birthdays, no R, contém todas as datas de nascimentos, por dia do ano, registradas nos EUA de 1969 a 1988.



EXEMPLO

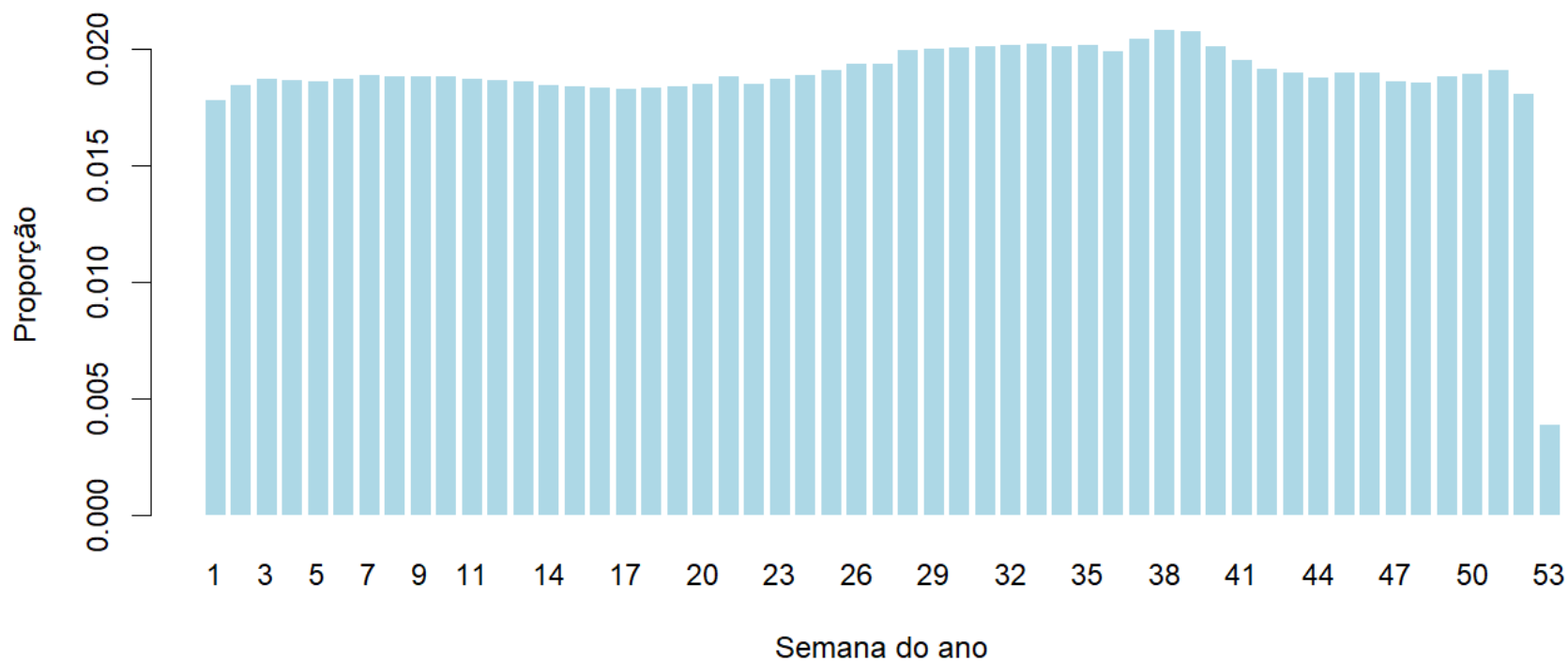
Nascimentos por semana do ano (EUA)





EXEMPLO

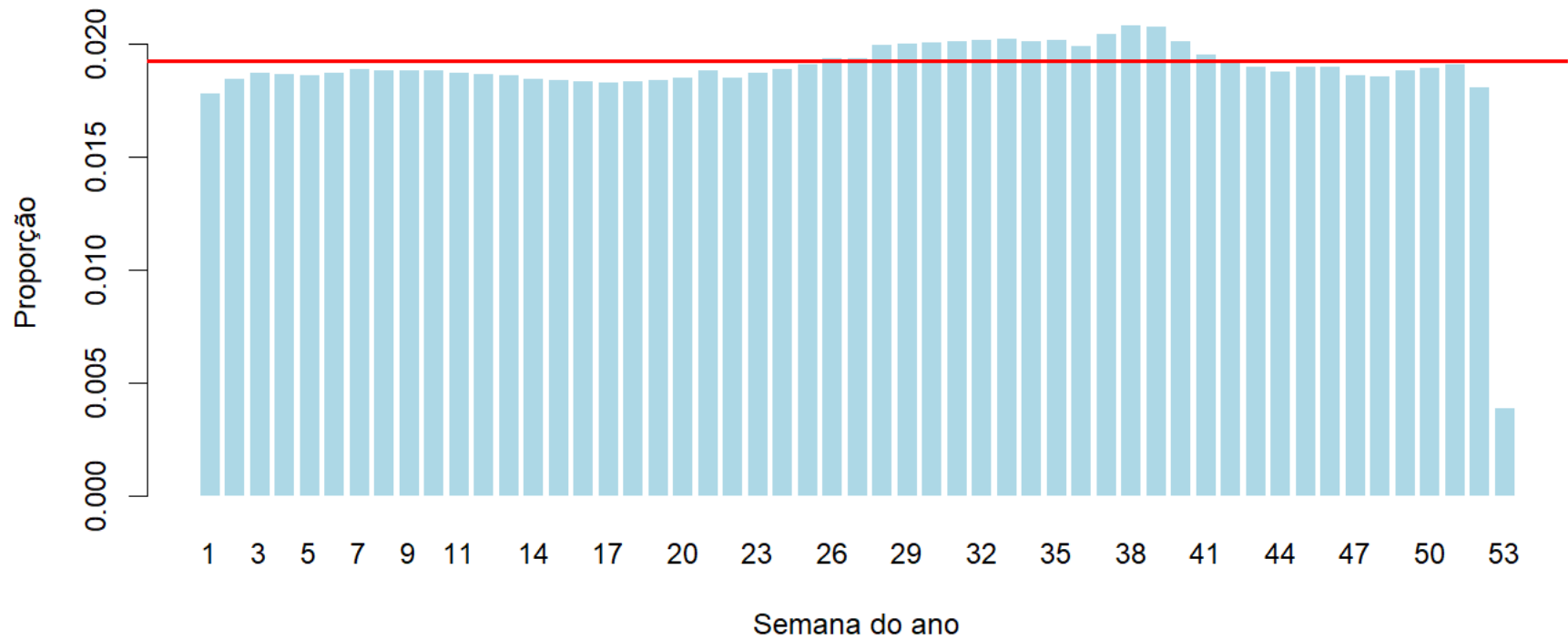
Distribuição de nascimentos por semana (densidade)





EXEMPLO

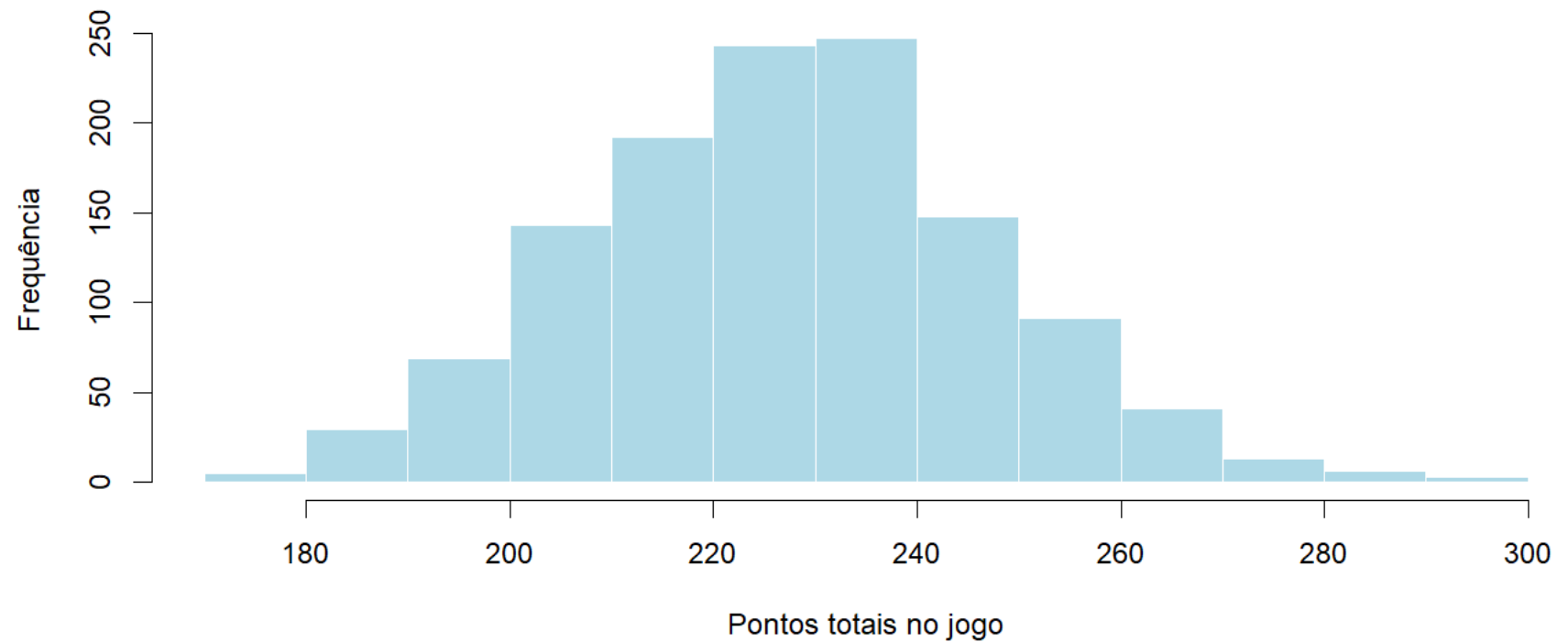
Distribuição de nascimentos por semana (densidade)





EXEMPLO

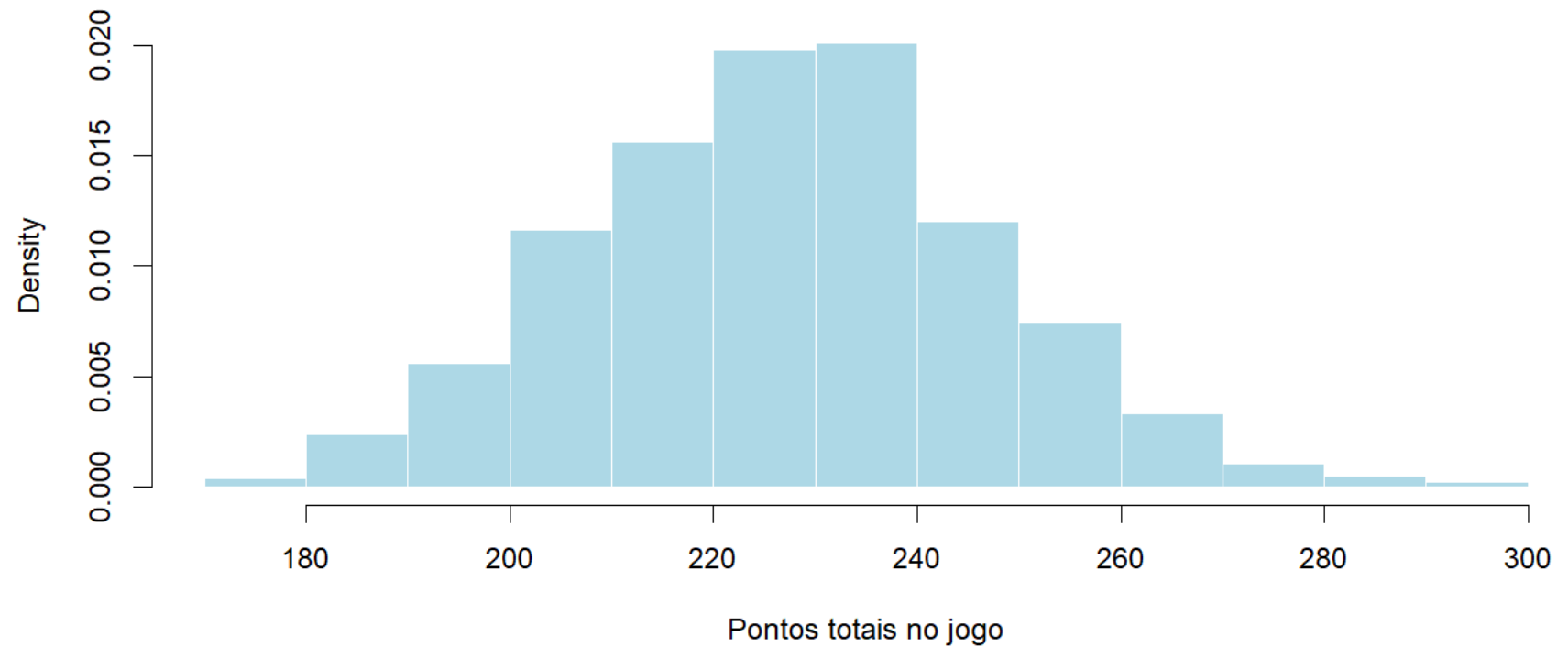
Histograma do total de pontos por jogo (NBA 2024–2025)





EXEMPLO

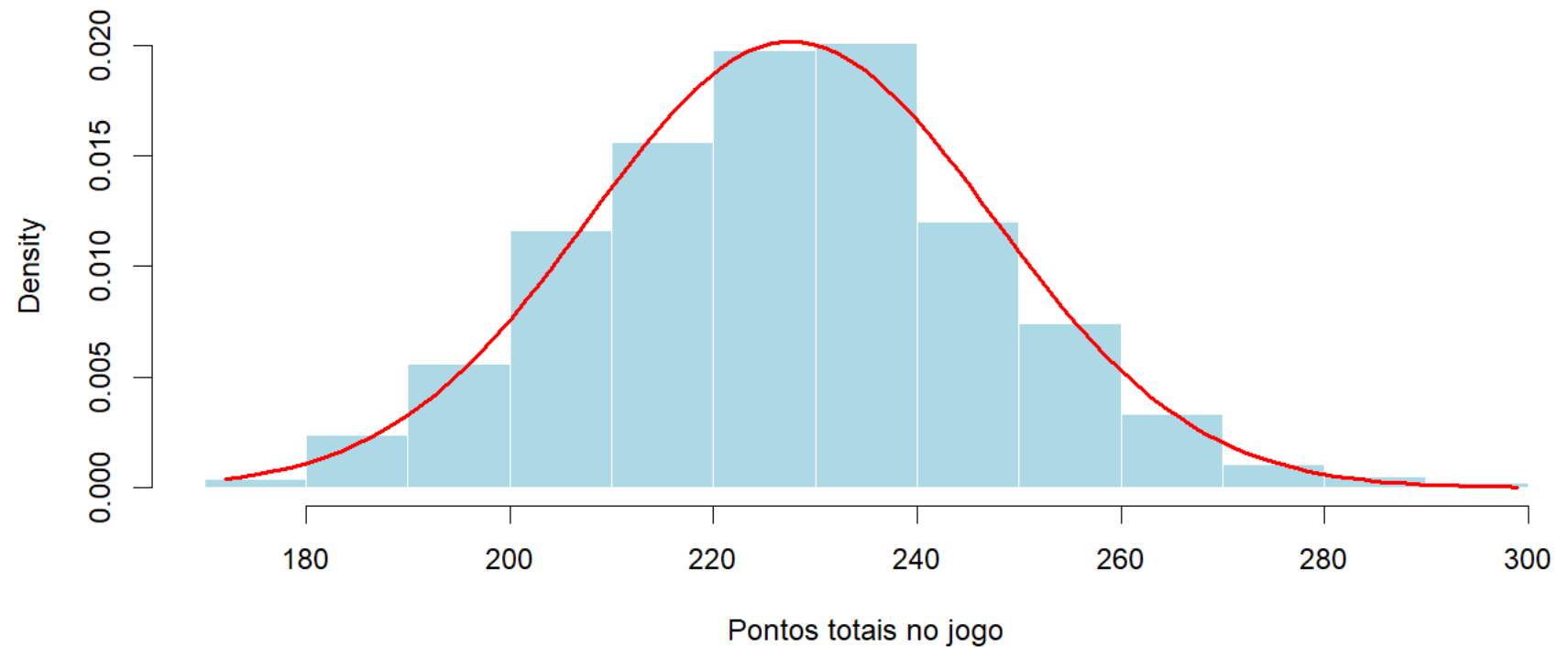
Histograma do total de pontos por jogo (NBA 2024–2025)





EXEMPLO

Histograma do total de pontos por jogo (NBA 2024–2025)





CURVAS DE DENSIDADE

- Uma curva de densidade é uma descrição idealizada do padrão global de uma distribuição, a qual suaviza as irregularidades apresentadas pelos dados efetivos.



CURVAS DE DENSIDADE

- Uma curva de densidade é uma descrição idealizada do padrão global de uma distribuição, a qual suaviza as irregularidades apresentadas pelos dados efetivos.
- Esta curva deve:
 - Estar sempre sobre o eixo horizontal ou acima dele;
 - Ter área exatamente igual a 1.



CURVAS DE DENSIDADE

- Na prática, é mais fácil trabalhar com curvas suaves do que com histogramas (os quais são afetados pela escolha do número de classes);



CURVAS DE DENSIDADE

- Na prática, é mais fácil trabalhar com curvas suaves do que com histogramas (os quais são afetados pela escolha do número de classes);
- A mediana de uma curva de densidade é o ponto que divide ao meio a área sobre a curva;



CURVAS DE DENSIDADE

- Na prática, é mais fácil trabalhar com curvas suaves do que com histogramas (os quais são afetados pela escolha do número de classes);
- A mediana de uma curva de densidade é o ponto que divide ao meio a área sobre a curva;
- A média de uma curva de densidade é o seu centro de gravidade. Se a curva de densidade é simétrica, a mediana e a média coincidem;



CURVAS DE DENSIDADE

- Na prática, é mais fácil trabalhar com curvas suaves do que com histogramas (os quais são afetados pela escolha do número de classes);
- A mediana de uma curva de densidade é o ponto que divide ao meio a área sobre a curva;
- A média de uma curva de densidade é o seu centro de gravidade. Se a curva de densidade é simétrica, a mediana e a média coincidem;
- Se existir apenas uma moda (unimodal), então esta será igual ao valor da média e da mediana;



CURVAS DE DENSIDADE

- No caso do exemplo das semanas de nascimento, o padrão é aproximadamente homogêneo, uniforme.



CURVAS DE DENSIDADE

- No caso do exemplo das semanas de nascimento, o padrão é aproximadamente homogêneo, uniforme.
- Em casos como esse, diz-se que os dados seguem uma distribuição uniforme.



CURVAS DE DENSIDADE

- A densidade, nesse caso, é dada por $1/52$ no intervalo de 0 a 52.



CURVAS DE DENSIDADE

- A densidade, nesse caso, é dada por $1/52$ no intervalo de 0 a 52.
- Por exemplo, por essa densidade, a probabilidade estimada de uma pessoa fazer aniversário entre a 30ª e a 40ª semanas do ano é a área do retângulo de altura $1/52$ e base 10, ou seja, $10/52 = 19,23\%$.



CURVAS DE DENSIDADE

- A densidade, nesse caso, é dada por $1/52$ no intervalo de 0 a 52.
- Por exemplo, por essa densidade, a probabilidade estimada de uma pessoa fazer aniversário entre a 30ª e a 40ª semanas do ano é a área do retângulo de altura $1/52$ e base 10, ou seja, $10/52 = 19,23\%$.
- Se somarmos as proporções observadas, teremos um número bem próximo ($20,34\%$).



CURVAS DE DENSIDADE

- No caso dos exemplos das alturas e dos pontos na NBA, o formato da distribuição é diferente.



CURVAS DE DENSIDADE

- No caso dos exemplos das alturas e dos pontos na NBA, o formato da distribuição é diferente.
- Nota-se que há uma concentração de valores em torno da média, e as frequências vão diminuindo conforme os valores se afastam da média.



CURVAS DE DENSIDADE

- No caso dos exemplos das alturas e dos pontos na NBA, o formato da distribuição é diferente.
- Nota-se que há uma concentração de valores em torno da média, e as frequências vão diminuindo conforme os valores se afastam da média.
- Dizemos que a curva de densidade correspondente tem formato de sino.



CURVAS DE DENSIDADE

- Essas duas variáveis (altura de pessoas e pontos em jogos de basquete) podem ser descritas como somas de outras variáveis.



CURVAS DE DENSIDADE

- Essas duas variáveis (altura de pessoas e pontos em jogos de basquete) podem ser descritas como somas de outras variáveis.
- A altura é a combinação de muitos fatores genéticos e ambientais:
 - Genética de mãe e pai (muitos genes envolvidos)
 - Nutrição durante o crescimento
 - Saúde geral
 - Outros fatores ambientais (atividade física, doenças etc.)



CURVAS DE DENSIDADE

- Essas duas variáveis (altura de pessoas e pontos em jogos de basquete) podem ser descritas como somas de outras variáveis.
- A altura é a combinação de muitos fatores genéticos e ambientais:
 - Genética de mãe e pai (muitos genes envolvidos)
 - Nutrição durante o crescimento
 - Saúde geral
 - Outros fatores ambientais (atividade física, doenças etc.)
- Número de pontos em um jogo de basquete é obviamente a soma dos pontos resultantes de várias cestas ao longo do jogo.



CURVAS DE DENSIDADE

- Em casos como esses, a distribuição dos dados pode ser explicada muito bem por uma curva de densidade muito utilizada, a mais conhecida de todas: a curva normal.



CURVAS DE DENSIDADE

- Em casos como esses, a distribuição dos dados pode ser explicada muito bem por uma curva de densidade muito utilizada, a mais conhecida de todas: a curva normal.
- Originalmente, era conhecida (e é até hoje) como curva gaussiana, devido às descobertas do matemático alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855), considerados por muitos como o maior matemático de todos os tempos.



CURVAS DE DENSIDADE

- Em casos como esses, a distribuição dos dados pode ser explicada muito bem por uma curva de densidade muito utilizada, a mais conhecida de todas: a curva normal.
- Originalmente, era conhecida (e é até hoje) como curva gaussiana, devido às descobertas do matemático alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855), considerados por muitos como o maior matemático de todos os tempos.
- Por conseguir explicar muitos fenômenos da natureza e por estar associada com resultados muito importantes da teoria das probabilidades, passou a ser conhecida como curva normal.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Uma variável X com distribuição Normal, com média e variância dados por μ e σ^2 , possui a seguinte curva de densidade:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu)^2 \right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

em que $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 > 0$.



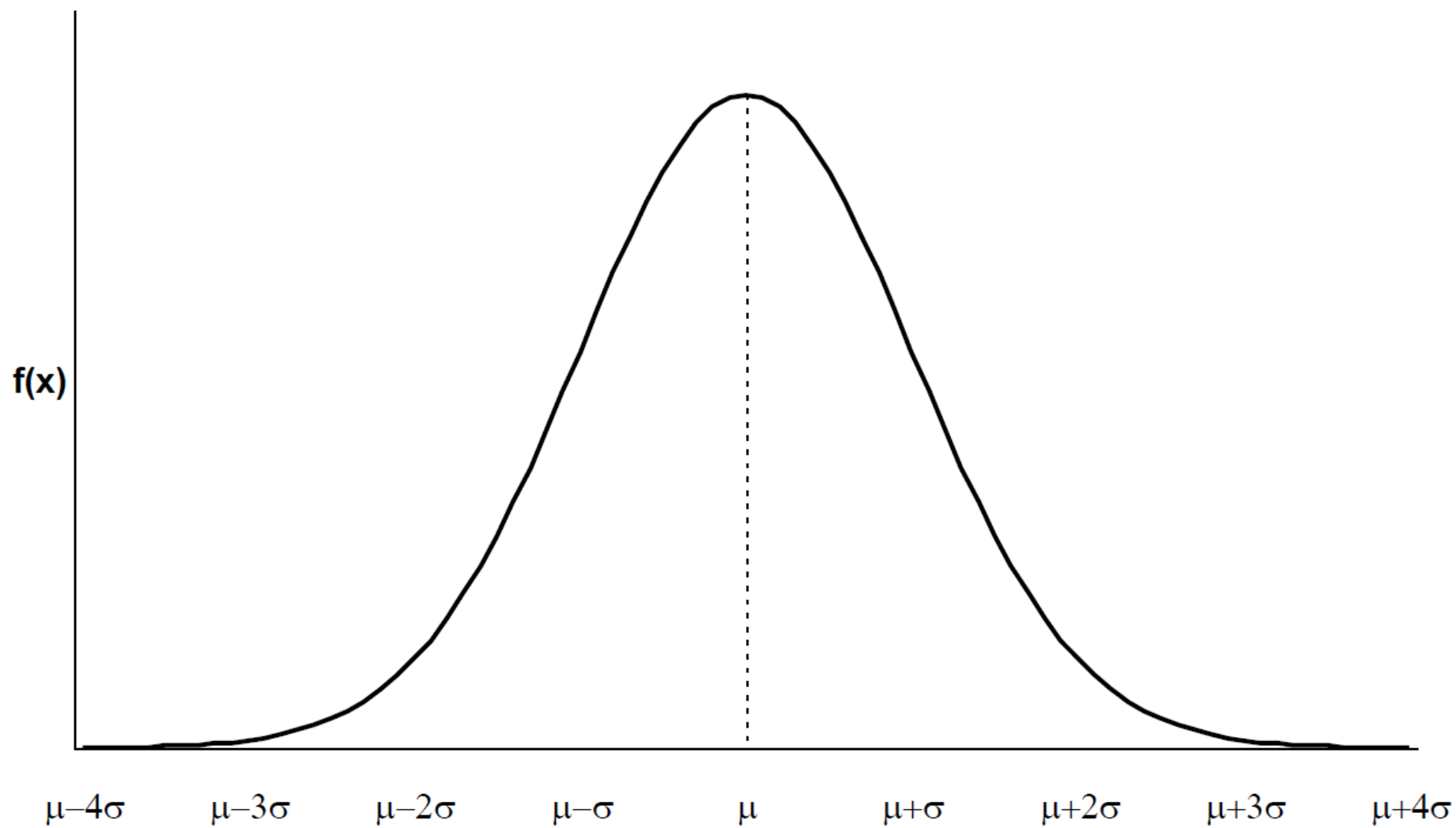
DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Uma variável X com distribuição Normal, com média e variância dados por μ e σ^2 , possui a seguinte curva de densidade:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu)^2 \right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

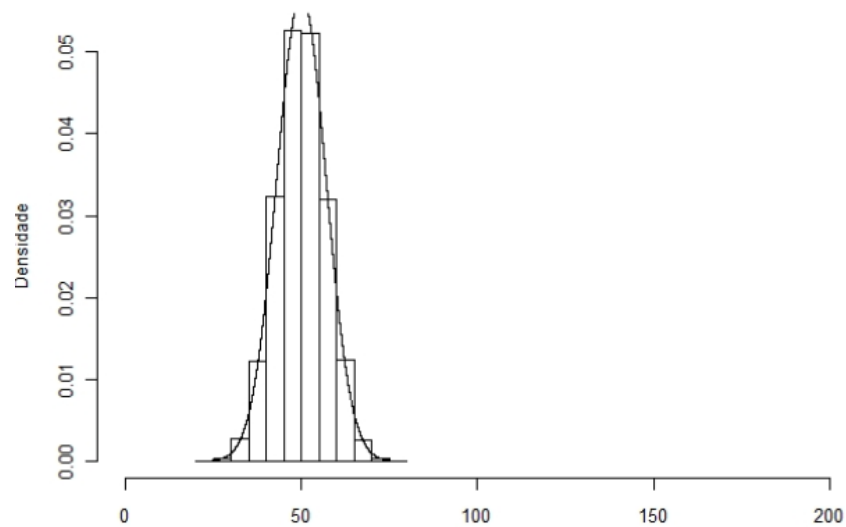
em que $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 > 0$.

- Essa variável é normalmente denotada por $N(\mu, \sigma^2)$.

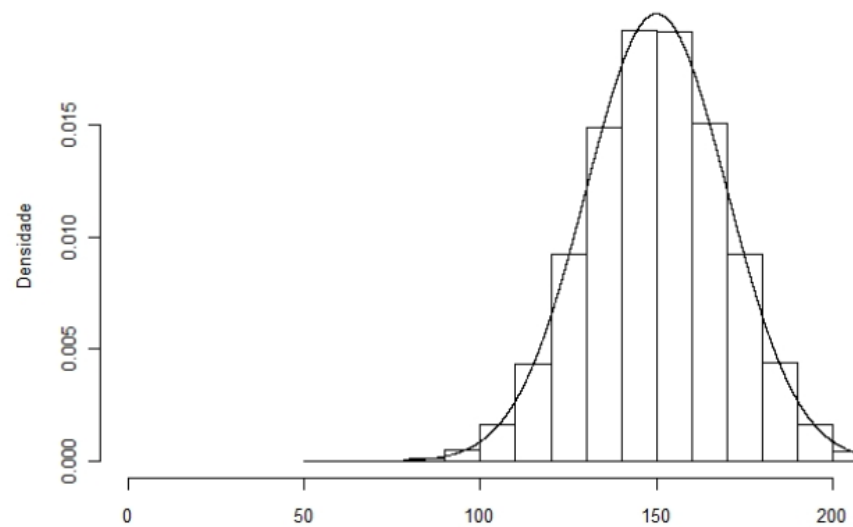




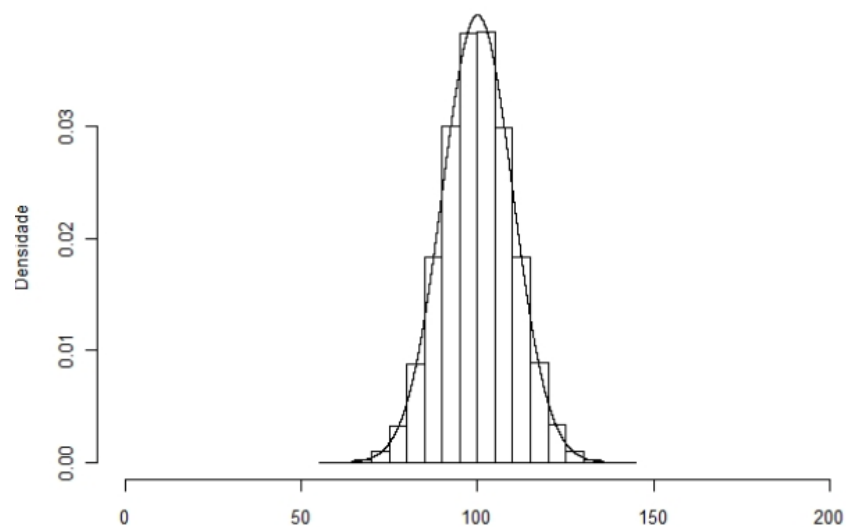
N(50, 49)



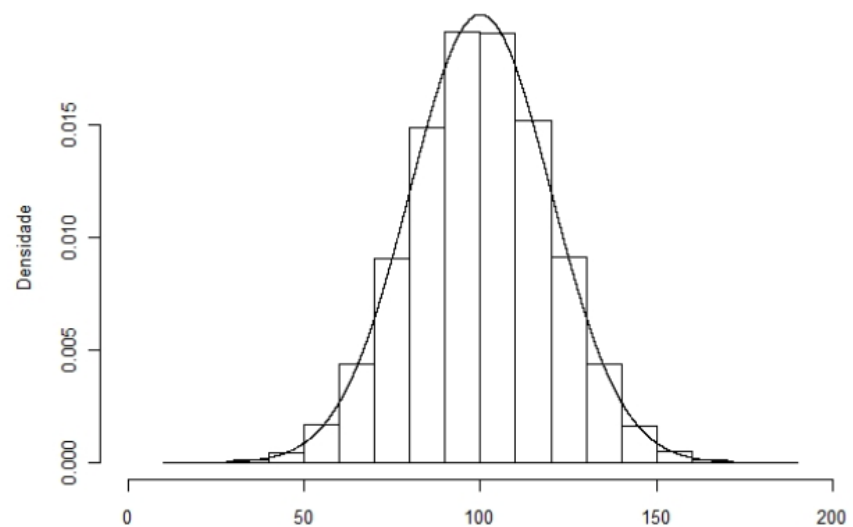
N(150, 400)



N(100, 100)



N(100, 400)





DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Apesar da variedade, existem algumas propriedades comuns a todas as curvas normais.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Apesar da variedade, existem algumas propriedades comuns a todas as curvas normais.
- Se os dados possuem distribuição normal com média μ e variância σ^2 , sempre teremos:
 - 68% das observações situadas entre $\mu \pm \sigma$;
 - 95% das observações situadas entre $\mu \pm 2\sigma$;
 - 99,7% das observações situadas entre $\mu \pm 3\sigma$.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Suponha que a altura das mulheres entre 18 e 24 anos de idade tenha média igual a 165 cm e variância de 25 cm². Se pudermos supor que a distribuição destes dados seja aproximadamente normal, concluiremos que:



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Suponha que a altura das mulheres entre 18 e 24 anos de idade tenha média igual a 165 cm e variância de 25 cm². Se pudermos supor que a distribuição destes dados seja aproximadamente normal, concluiremos que:
- 68% das mulheres possuem alturas entre 160 cm e 170 cm;



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Suponha que a altura das mulheres entre 18 e 24 anos de idade tenha média igual a 165 cm e variância de 25 cm². Se pudermos supor que a distribuição destes dados seja aproximadamente normal, concluiremos que:
- 68% das mulheres possuem alturas entre 160 cm e 170 cm;
- 95% das mulheres possuem alturas entre 155 cm e 175 cm;



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Suponha que a altura das mulheres entre 18 e 24 anos de idade tenha média igual a 165 cm e variância de 25 cm². Se pudermos supor que a distribuição destes dados seja aproximadamente normal, concluiremos que:
- 68% das mulheres possuem alturas entre 160 cm e 170 cm;
- 95% das mulheres possuem alturas entre 155 cm e 175 cm;
- 99,7% das mulheres possuem alturas entre 150 cm e 180 cm.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Quando subtraímos a média de um conjunto de dados e dividimos pelo desvio padrão obtemos um novo conjunto de dados com média zero e variância 1.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Quando subtraímos a média de um conjunto de dados e dividimos pelo desvio padrão obtemos um novo conjunto de dados com média zero e variância 1.
- Podemos estender este resultado e concluir que se X segue uma distribuição normal qualquer $N(\mu, \sigma^2)$, então $Z = (X - \mu)/\sigma$ terá distribuição $N(0,1)$.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Quando subtraímos a média de um conjunto de dados e dividimos pelo desvio padrão obtemos um novo conjunto de dados com média zero e variância 1.
- Podemos estender este resultado e concluir que se X segue uma distribuição normal qualquer $N(\mu, \sigma^2)$, então $Z = (X - \mu)/\sigma$ terá distribuição $N(0,1)$.
- Essa distribuição é conhecida como normal padrão.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Uma área sob uma curva de densidade pode ser encarada como uma proporção. Como todas as distribuições normais são idênticas quando padronizadas, podemos determinar áreas sob qualquer curva normal utilizando uma única tabela que contenha estes valores para a normal padrão $N(0, 1)$.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Uma área sob uma curva de densidade pode ser encarada como uma proporção. Como todas as distribuições normais são idênticas quando padronizadas, podemos determinar áreas sob qualquer curva normal utilizando uma única tabela que contenha estes valores para a normal padrão $N(0, 1)$.
- As tabelas a seguir fornecem as proporções de observações normais padronizadas que são menores do que z , para diversos valores de z .



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

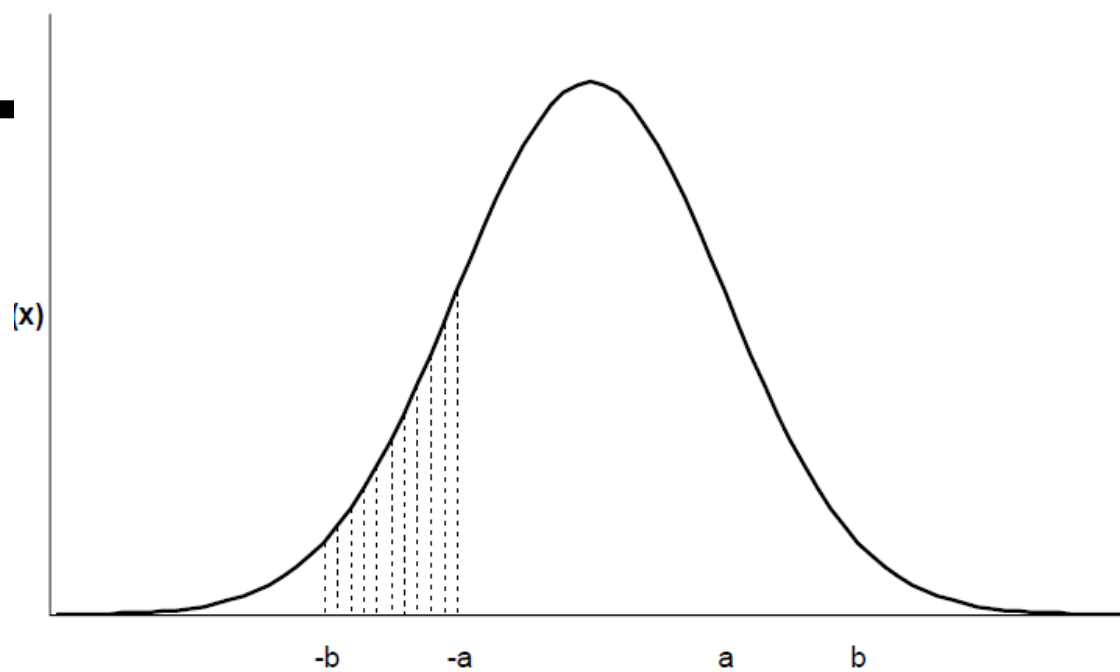
- Uma área sob uma curva de densidade pode ser encarada como uma proporção. Como todas as distribuições normais são idênticas quando padronizadas, podemos determinar áreas sob qualquer curva normal utilizando uma única tabela que contenha estes valores para a normal padrão $N(0, 1)$.
- As tabelas a seguir fornecem as proporções de observações normais padronizadas que são menores do que z , para diversos valores de z .
- Note que, como a curva normal é simétrica, a área sob a curva no intervalo (a, b) é a mesma área sob a curva no intervalo $(-b, -a)$.

z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003



z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997







EXEMPLO

- Suponha que a altura (em cm) dos indivíduos de determinada população possa ser modelada por uma $N(170, 25)$. Qual a proporção de pessoas que possui entre 160 cm e 180 cm de altura?



EXEMPLO

- Suponha que a altura (em cm) dos indivíduos de determinada população possa ser modelada por uma $N(170, 25)$. Qual a proporção de pessoas que possui entre 160 cm e 180 cm de altura?

$$Prop[160 \leq X \leq 180] = Prop\left[\frac{160 - 170}{5} \leq \frac{X - 170}{5} \leq \frac{180 - 170}{5}\right]$$

$$Prop[160 \leq X \leq 180] = Prop[-2 \leq Z \leq 2]$$

$$Prop[160 \leq X \leq 180] = Prop[Z \leq 2] - Prop(Z \leq -2)$$



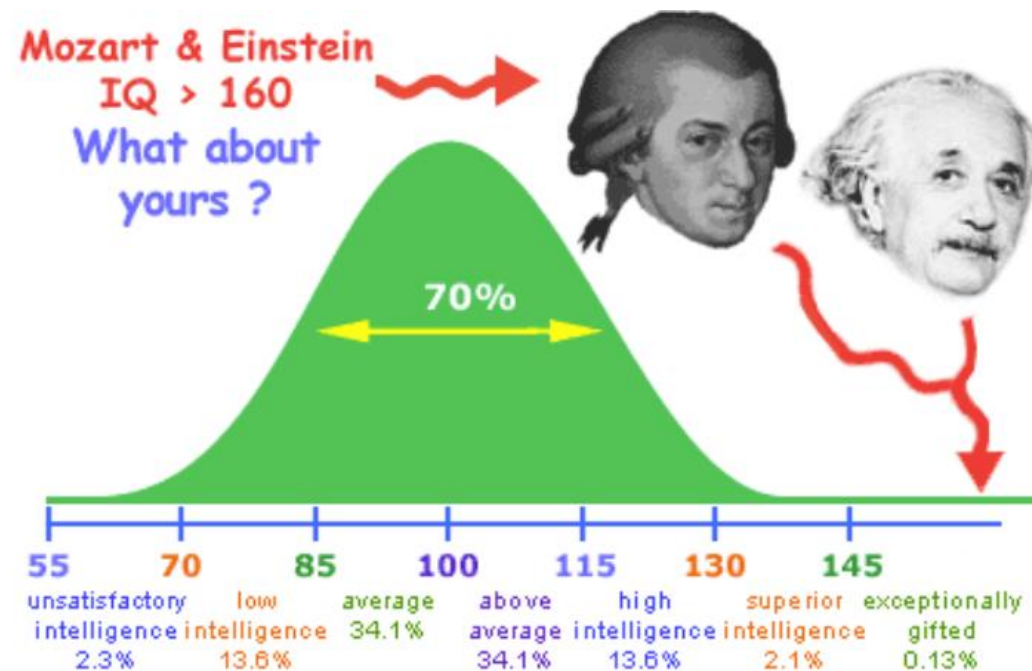
EXEMPLO

Logo,

$$Prop[160 \leq X \leq 180] = 0,9772 - 0,0228 = 0,9544$$



EXEMPLO



- O QI é uma medição que segue uma distribuição aproximadamente normal, pois o QI é resultado da soma de diversos fatores, como genética, educação, ambiente etc.



EXEMPLO

- Suponha que o QI da população mundial segue uma distribuição normal com média 100 e desvio padrão de 15.
- Quanto uma pessoa deve ter de QI para que ela tenha QI maior ou igual a 95% da população? (ou seja, queremos encontrar o percentil 0,95)
- Qual é um intervalo simétrico em torno da média que engloba 95% da população?



MÉTODO BÁSICO PARA OBTENÇÃO DE PROBABILIDADES

- Esboce uma curva normal e assinale a média e outros valores de interesse.



MÉTODO BÁSICO PARA OBTENÇÃO DE PROBABILIDADES

- Esboce uma curva normal e assinale a média e outros valores de interesse.
- Traceje a área sob a curva que fornece a probabilidade desejada.



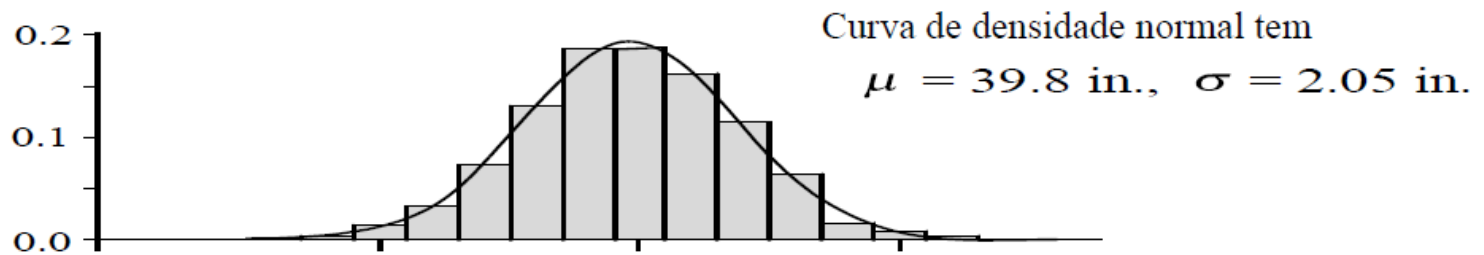
MÉTODO BÁSICO PARA OBTENÇÃO DE PROBABILIDADES

- Esboce uma curva normal e assinale a média e outros valores de interesse.
- Traceje a área sob a curva que fornece a probabilidade desejada.
- Imagine uma forma de obter a área desejada a partir de áreas de caudas inferiores.

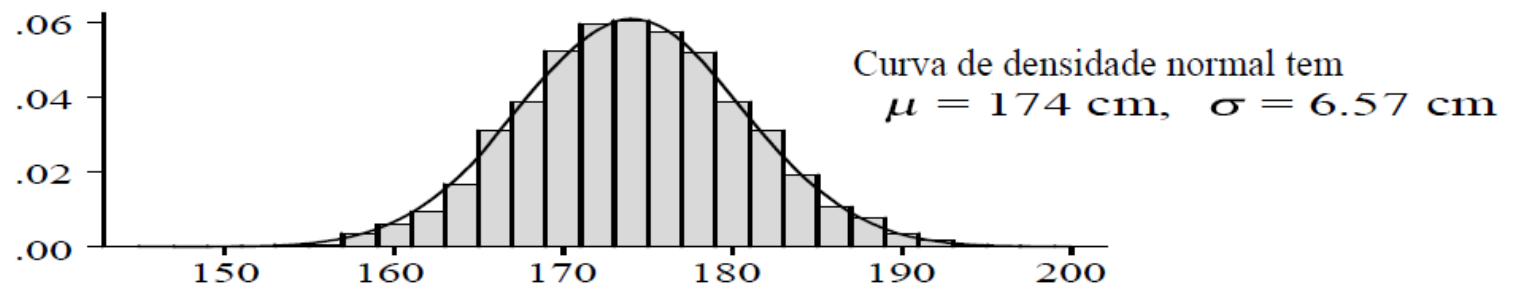


MÉTODO BÁSICO PARA OBTENÇÃO DE PROBABILIDADES

- Esboce uma curva normal e assinale a média e outros valores de interesse.
- Traceje a área sob a curva que fornece a probabilidade desejada.
- Imagine uma forma de obter a área desejada a partir de áreas de caudas inferiores.
- Obtenha as probabilidades de cauda inferior a partir de uma tabela ou de um programa de computador.



(a) Medidas de tórax de soldados escoceses de Quetelet (pol)



(b) Alturas de 4.294 homens do bando de dados de mão-de-obra (cm)

Figura: Dois histogramas com curvas de densidade normais aproximadas

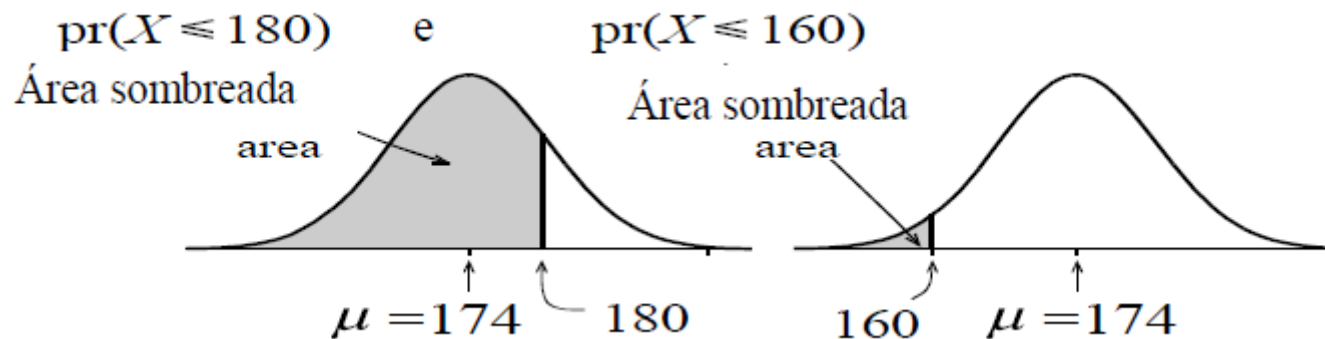


Calculando a probabilidade de a altura estar entre 160cm e 180cm no banco de dados de mão de obra:



Calculando a probabilidade de a altura estar entre 160cm e 180cm no banco de dados de mão de obra:

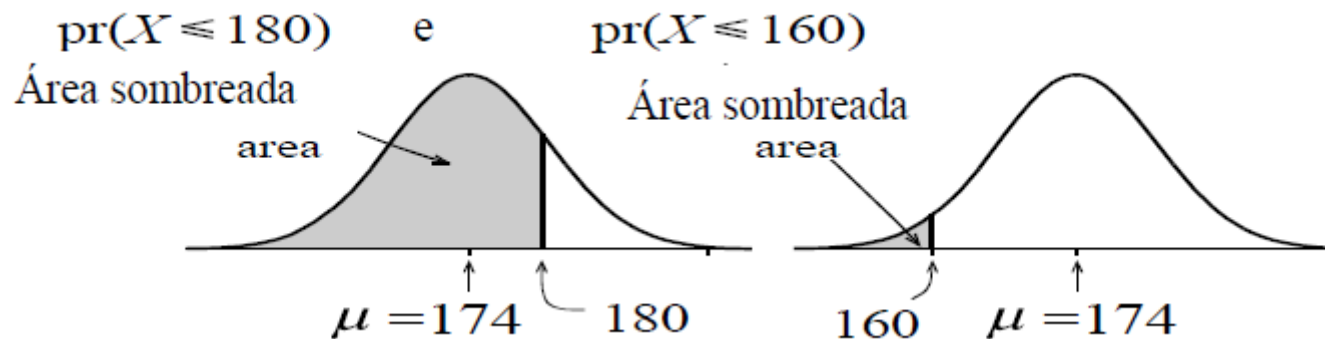
Tabelas fornecem:





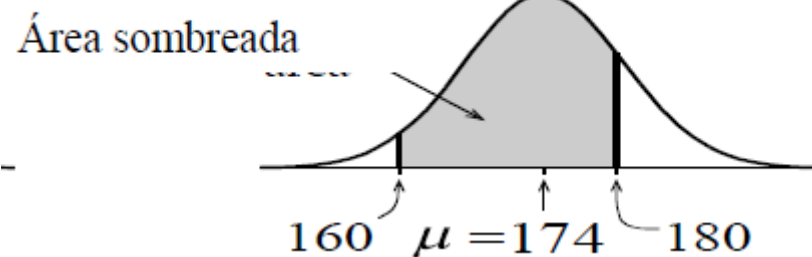
Calculando a probabilidade de a altura estar entre 160cm e 180cm no banco de dados de mão de obra:

Tabelas fornecem:



Queremos:

$$\text{pr}(160 < X \leq 180) = \text{diferença}$$





Denotando a variável X como sendo a altura dos homens, então deseja-se calcular $P(160 \leq X \leq 180)$.



Denotando a variável X como sendo a altura dos homens, então deseja-se calcular $P(160 \leq X \leq 180)$.

1º. passo: padronizar os valores (subtrair a média e dividir pelo desvio padrão):



Denotando a variável X como sendo a altura dos homens, então deseja-se calcular $P(160 \leq X \leq 180)$.

1º. passo: padronizar os valores (subtrair a média e dividir pelo desvio padrão):

- Valor original: 160
- Valor padronizado: $(160 - 174)/6.57 = -2.13$



Denotando a variável X como sendo a altura dos homens, então deseja-se calcular $P(160 \leq X \leq 180)$.

1º. passo: padronizar os valores (subtrair a média e dividir pelo desvio padrão):

- Valor original: 160
- Valor padronizado: $(160 - 174)/6.57 = -2.13$
- Valor original: 180
- Valor padronizado: $(180 - 174)/6.57 = 0.91$



2º. passo: calcular as probabilidades acumuladas correspondentes na tabela da distribuição normal padrão (tipicamente, a variável com distribuição normal padrão é denotada por Z).

- Probabilidade de se observar um valor menor ou igual a -2.13 (ou seja, $P(Z \leq -2.13)$):

z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003





2º. passo: calcular as probabilidades acumuladas correspondentes na tabela da distribuição normal padrão (tipicamente, a variável com distribuição normal padrão é denotada por Z).

- Probabilidade de se observar um valor menor ou igual a 0.91 (ou seja, $P(Z \leq -0.91)$):

z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997





3º. passo: calcular a probabilidade desejada:

$$\begin{aligned} P(160 \leq X \leq 180) &= P(X \leq 180) - P(X \leq 160) = \\ P(Z \leq 0.91) - P(Z \leq -2.13) &= 0.8186 - 0.0166 = 0.802 \end{aligned}$$



- Pode-se também calcular diretamente utilizando-se, por exemplo, o software Excel:

	A	B	C	D
1		pr($X \leq 180$)	pr($X \leq 160$)	pr($160 < X \leq 180$)
2	Probs Normais	0.819	0.017	0.802
3				

Comandos do Excel:

=DIST.NORM (180;174;6,67;1)

=DIST.NORM (160;174;6,67;1)

=B2-C2



Calculando a probabilidade de a altura ser maior do que 190 cm, ou seja, $P(X \geq 190)$.



Calculando a probabilidade de a altura ser maior do que 190 cm, ou seja, $P(X \geq 190)$.

1º. passo: padronizar (subtrair a média e dividir pelo desvio padrão):



Calculando a probabilidade de a altura ser maior do que 190 cm, ou seja, $P(X \geq 190)$.

1º. passo: padronizar (subtrair a média e dividir pelo desvio padrão):

- Valor original: 190
- Valor padronizado: $(190 - 174)/6.57 = 2.43$



2º passo: perceber que as tabelas fornecem somente $P(Z \leq 2.43)$

z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997





2º passo: perceber que as tabelas fornecem somente $P(Z \leq 2.43)$

$$P(Z \leq 2.43) = 0.9925$$



2º passo: perceber que as tabelas fornecem somente $P(Z \leq 2.43)$

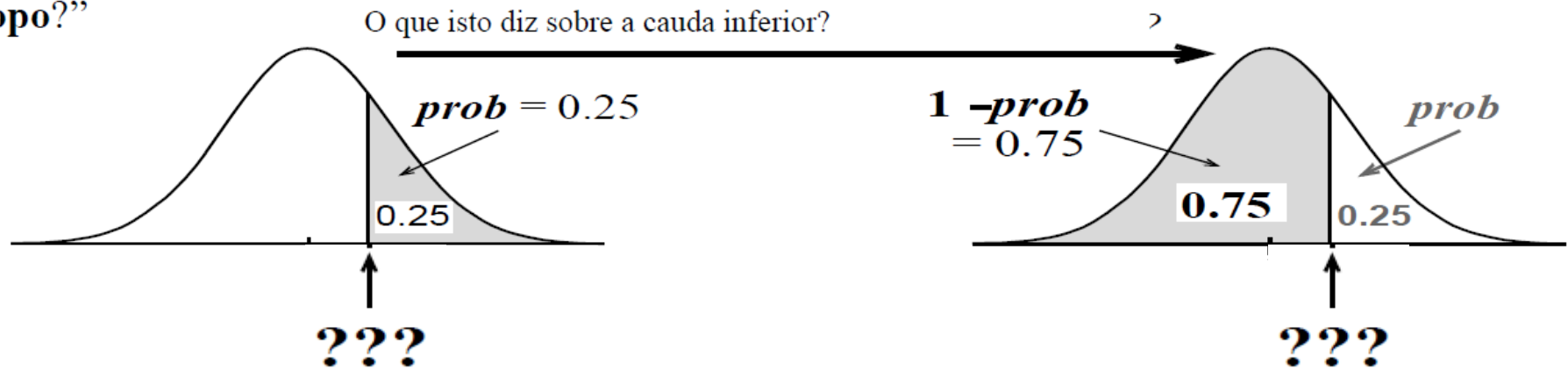
$$P(Z \leq 2.43) = 0.9925$$

3º passo: calcular $P(X \geq 190) = P(Z \geq 2.43) = 1 - P(Z \leq 2.43) = 1 - 0.9925 = 0.0075$



Obtenção de uma probabilidade inversa da cauda superior:

“Que valor dá os **25%** do topo?”





$$P(X \geq ???) = 0.25$$



$$P(X \geq ???) = 0.25$$

1º passo: verificar, na distribuição normal padrão, qual valor corresponde a essa probabilidade.



$$P(X \geq ???) = 0.25$$

1º passo: verificar, na distribuição normal padrão, qual valor corresponde a essa probabilidade.

$$P(Z \geq ???) = 0.25$$

$$\text{Mas } P(Z \geq ???) = 1 - P(Z \leq ???)$$

Então queremos verificar, na distribuição normal padrão, qual valor corresponde a $P(Z \leq ???) = 0.75$

z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997





$$P(X \geq ???) = 0.25$$

1º passo: verificar, na distribuição normal padrão, qual valor corresponde a essa probabilidade.

$$P(Z \geq ???) = 0.25$$

$$\text{Mas } P(Z \geq ???) = 1 - P(Z \leq ???)$$

Então queremos verificar, na distribuição normal padrão, qual valor corresponde a $P(Z \leq ???) = 0.75$

$$\rightarrow ??? = 0.68$$



2º passo: Transformar o valor de modo com que tenhamos o valor original da altura correspondente.

Como $(X - \mu)/\sigma = Z$, então $X = \mu + Z\sigma$

O valor de X correspondente, então, é $X = 174 + 0.68 \times 6.57 = 178.43$

→ $P(X \geq 178.43) = 0.25$



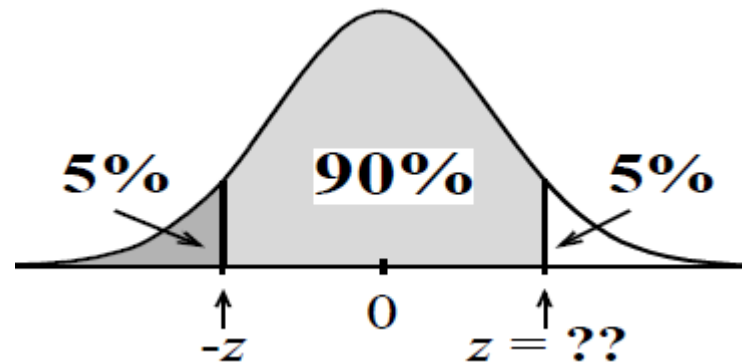
No Excel: utilizar o commando INV.NORM

f_x ✓	=INV.NORM(0.75;174;6.57)			
	D	E	F	
	178.4314			



Que valores contém os 90% centrais?

Raciocínio: como a distribuição é simétrica, deve-se obter z de modo que a probabilidade abaixo de $-z$ é 5% e acima de z é 5%.



z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003





$$P(Z \leq -1.64) = 0.05$$

$$\rightarrow z = 1.64$$

Como $(X - \mu)/\sigma = Z$, então $X = \mu + Z\sigma$

Os valores de X correspondentes, então, são:

$$X = 174 - 1.64 \times 6.57 = 163.22$$

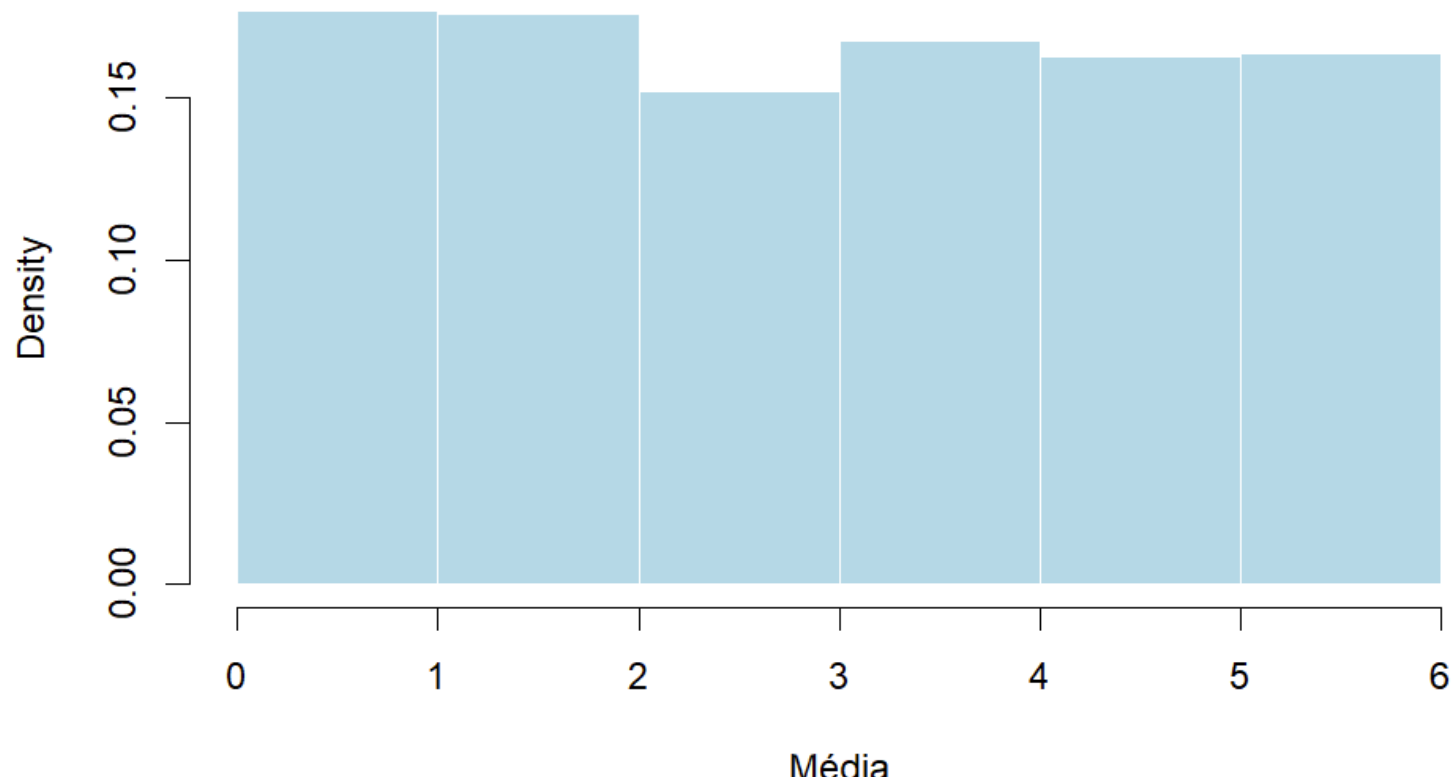
$$X = 174 + 1.64 \times 6.57 = 184.77$$

$$\rightarrow P(163.22 \leq X \leq 184.77) = 0.9$$



EXEMPLO

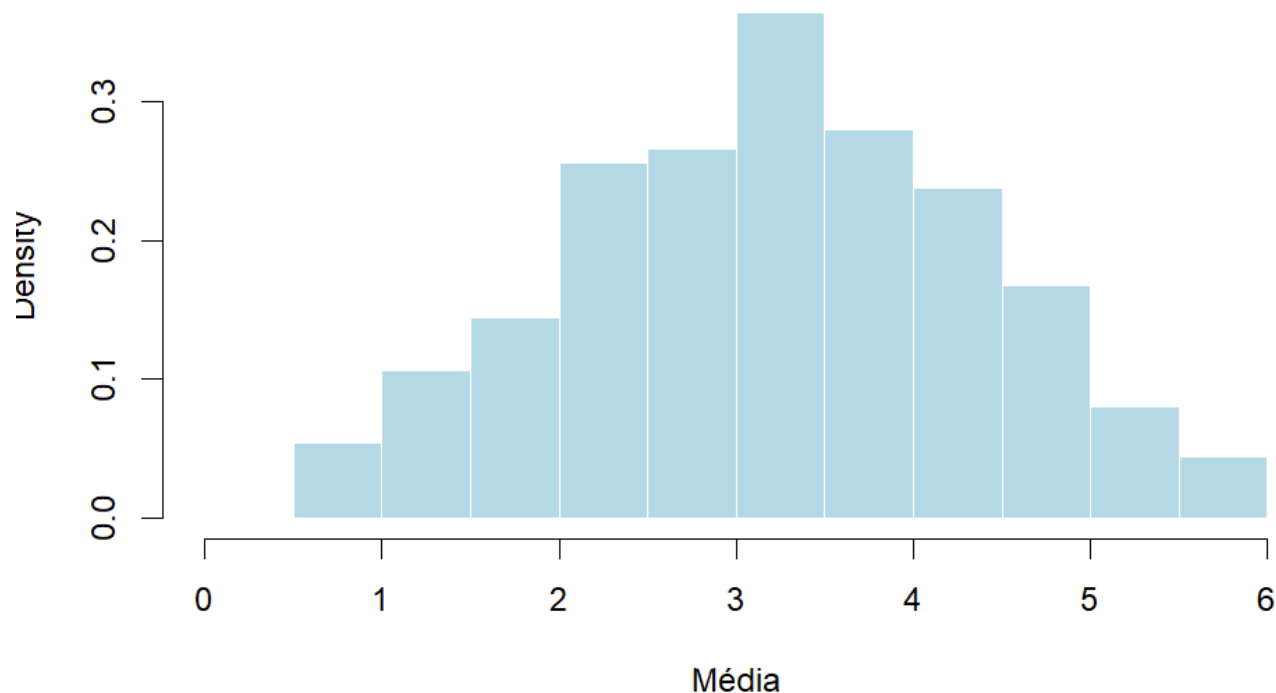
- Suponha que temos 1000 dados, e lançamos cada um deles uma vez. Anotamos a média do resultado de cada dado, e anotamos os resultados. Abaixo está o histograma resultante:





EXEMPLO

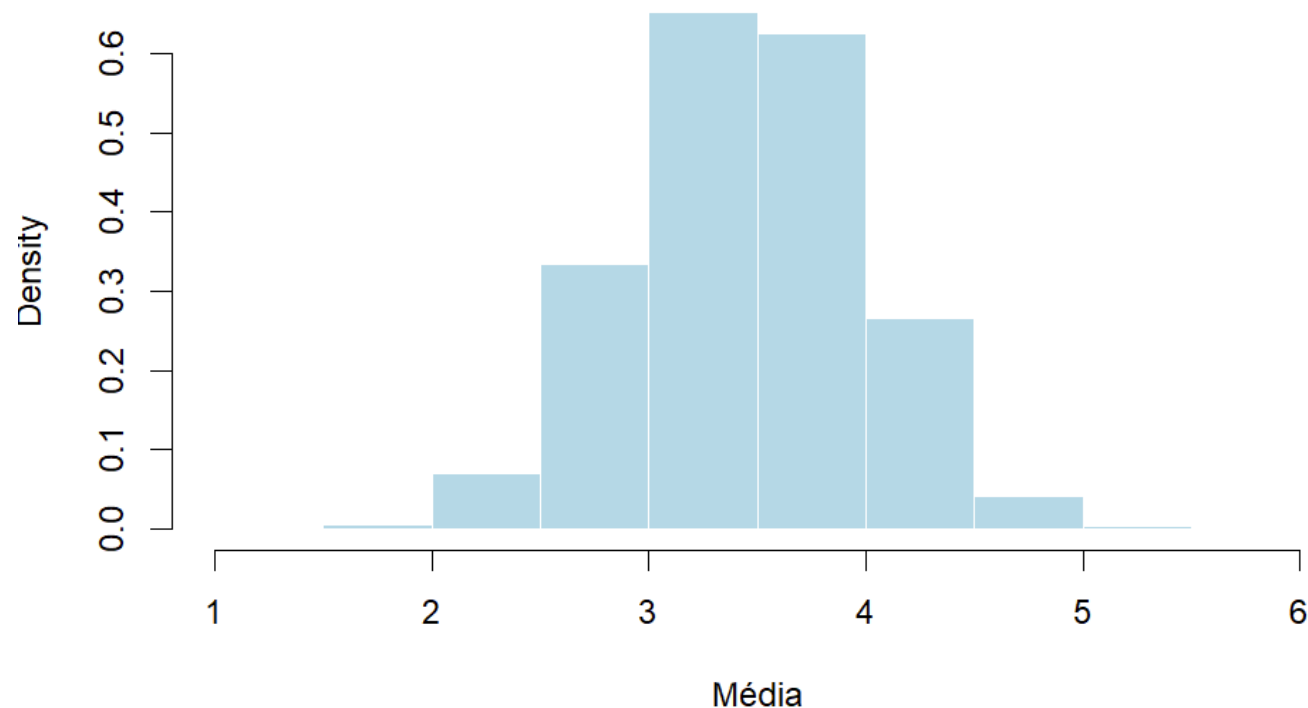
- Agora temos 1000 dados, e lançamos cada um deles duas vezes. Anotamos a média do resultado de cada dado, e anotamos os resultados. Abaixo está o histograma resultante:





EXEMPLO

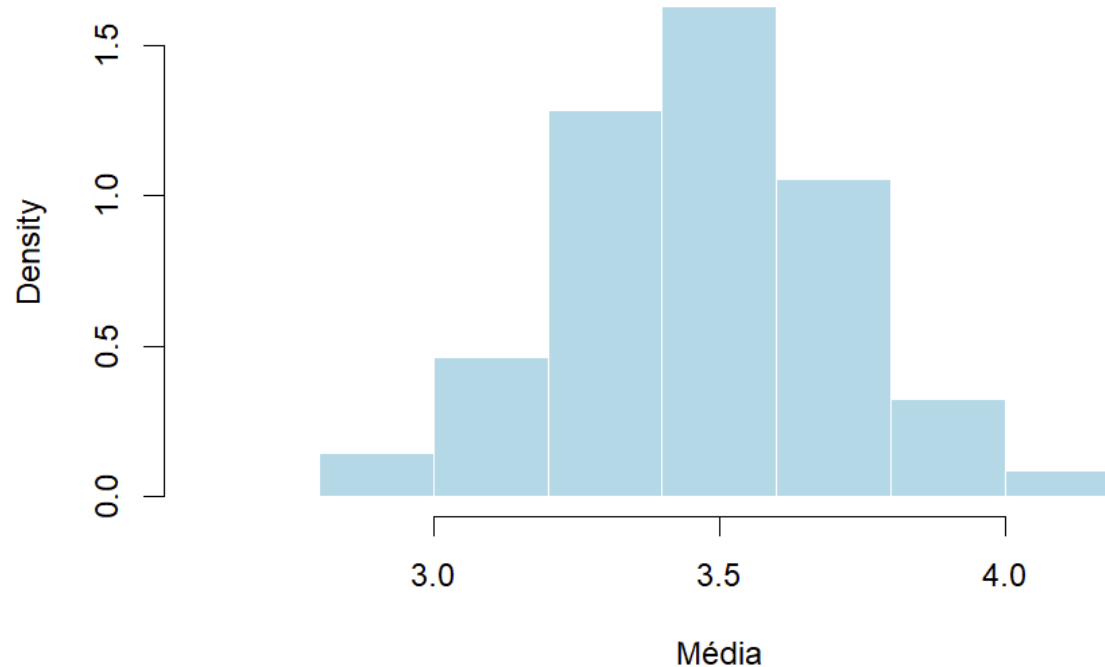
- Agora temos 1000 dados, e lançamos cada um deles dez vezes. Anotamos a média do resultado de cada dado, e anotamos os resultados. Abaixo está o histograma resultante:





EXEMPLO

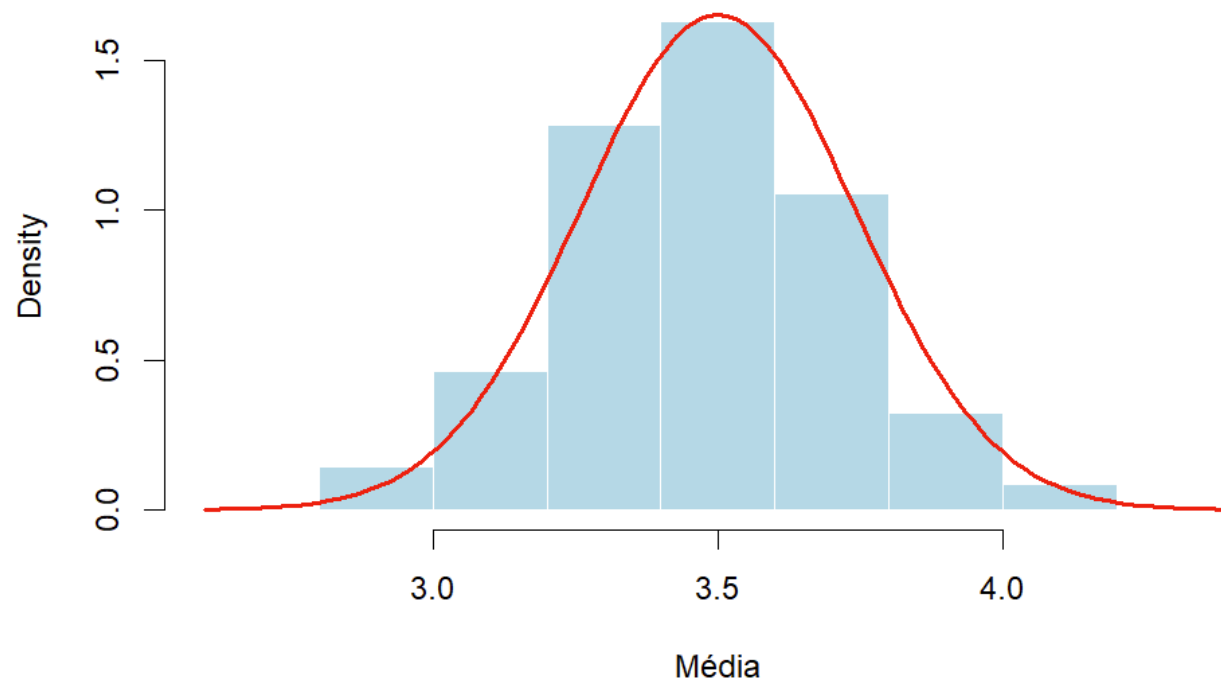
- Agora temos 1000 dados, e lançamos cada um deles 50 vezes. Anotamos a média do resultado de cada dado, e anotamos os resultados. Abaixo está o histograma resultante:





EXEMPLO

- Agora temos 1000 dados, e lançamos cada um deles 50 vezes. Anotamos a média do resultado de cada dado, e anotamos os resultados. Abaixo está o histograma resultante:





EXEMPLO

- À medida que o número de dados aumenta, a distribuição das médias dos dados se aproxima de uma distribuição normal.



EXEMPLO

- À medida que o número de dados aumenta, a distribuição das médias dos dados se aproxima de uma distribuição normal.
- Aqui, vimos na prática o funcionamento de um dos resultados mais incríveis da teoria das probabilidades: o Teorema Central do Limite, que diz que, sob certas condições, distribuição de médias converge para uma distribuição normal – e funciona para qualquer tipo de variável.



EXEMPLO

- À medida que o número de dados aumenta, a distribuição das médias dos dados se aproxima de uma distribuição normal.
- Aqui, vimos na prática o funcionamento de um dos resultados mais incríveis da teoria das probabilidades: o Teorema Central do Limite, que diz que, sob certas condições, distribuição de médias converge para uma distribuição normal – e funciona para qualquer tipo de variável.
- Uma boa parte da inferência estatística se baseia nesse resultado.



EXERCÍCIOS

- Assuma que o número de calorias em um sanduíche do McDonald's pode ser modelado segundo uma distribuição normal, com média de 290 calorias e desvio padrão de 14 calorias. Qual é a proporção de porções que possuem mais de 250 calorias?



EXERCÍCIOS

- A demanda por venda de um determinado produto têm
- distribuição aproximadamente normal com média de 500 unidades e desvio padrão de 50 unidades. Se a empresa decide fabricar 600 unidades no mês em estudo, qual a probabilidade de que não possa atender a todos os pedidos desse mês, por estar com a produção esgotada?



EXERCÍCIOS

- A distribuição dos pesos de coelhos criados em uma granja pode ser representada por uma distribuição normal com média de 5 kg e desvio padrão de 0,8 kg. Um abatedouro comprará 5000 coelhos e pretende classificá-los de acordo com o peso da seguinte forma: 20% dos leves como pequenos, os 55% seguintes como médios, os 15% seguintes como grandes e os 10% mais pesados como extras. Quais os limites de peso para cada classificação?



EXERCÍCIOS

- Um teste de aptidão para o exercício de uma certa profissão exige uma sequência de operações a serem executadas rapidamente uma após a outra. Para passar no teste, o candidato deve completá-lo em, no máximo, 80 minutos. Admita que o tempo, em minutos, para completar a prova seja uma variável aleatória normal com média 90 minutos e desvio padrão 20 minutos.
 - Qual a probabilidade de um candidato ser aprovado?
 - Os 5% melhores receberão um certificado especial. Qual o tempo máximo para fazer jus a tal certificado?



EXERCÍCIOS

- Maria obtém nota 680 em matemática em uma prova nacional para estudantes de ensino médio. Suponha que as notas de todos os alunos que fizeram esta prova nacional seja normal com média igual a 500 e desvio-padrão igual a 100. No ano anterior, com critérios de pontuação diferentes, João fez esta prova e obteve nota 28. Sabendo que no ano passado a média havia sido igual a 18 e o desvio-padrão igual a 6, qual dos dois obteve o escore mais alto?